# Análisis de resultados

Datos analizados: los diez archivos de Pruebas Específicas de 2015 a 2024, son 208,453 filas, de las que quedaron 207,619 evaluaciones distintas de 40,197 aspirantes, ninguna fila se rechazó, 834 eran filas idénticas repetidas.

## Panorama general

- Tasa de aprobación global (Q20): de las 207,619 evaluaciones, se aprobaron 29,701, es decir, el 14.3 %.
- Aspirantes con alguna aprobación: un poco más de la mitad de los aspirantes (21,022, el 52.3 %) aprobó al menos una evaluación en todo el periodo.
- Intentos por materia (Q14): en promedio, un aspirante usa 3.09 oportunidades en Matemática y 2.17 en Computación. Hay aspirantes con más de 20 evaluaciones de la misma materia a lo largo de varios años; el máximo registrado es 31 en Matemática.

## Materias

En Computación se aprobaron 18,801 de 83,756 evaluaciones el 22.45 % y en Matemática 10,900 de 123,841 el 8.80 %. Matemática ITUGS solo tiene 22 evaluaciones, ninguna aprobada (Q2, Q4).

Matemática es la principal barrera de ingreso:

- aprueba menos de 1 de cada 11 evaluaciones;
- su tasa es menos de la mitad que la de Computación;
- concentra el 60 % de todas las evaluaciones, porque quien no la aprueba vuelve a presentarla.

Comparación por departamento (C4): en el grafo, Matemática tiene las tasas más bajas en todos los departamentos con volumen suficiente:

- las menores son Petén con 5.96 % y Suchitepéquez con 6.11 %
- En Computación las tasas más altas rondan el 22.5 %: Guatemala, Santa Rosa y Sacatepéquez.

Oportunidad de evaluación: la tasa de aprobación casi no cambia según el número de oportunidad (numero_de_fecha_de_evaluacion): 12.6 % en la primera, 15.3 % en la segunda, 13.1 % en la tercera y 15.6 % en la cuart, presentarse en una fecha posterior no mejora de forma clara el resultado.

# Evolución por año de ingreso (Q20)

Aprobación por año de ingreso, con el número de evaluaciones entre paréntesis:

- 2015:  23.41 % (20,274)
- 2016: 14.03 % (21,987)
- 2017: 15.55 % (21,399)
- 2018: 18.60 % (20,680)
- 2019: 20.39 % (17,835)
- 2020: 18.87 % (17,665)
- 2021: 5.49 % (30,644)
- 2022: 6.85 % (24,231)
- 2023: 12.09 % (19,047)
- 2024: 15.02 % (13,857)

De 2016 a 2020: la aprobación se movió entre el 14 % y el 20 %.

Caída de 2021 y 2022: la aprobación cae a 5.5 % y 6.9 %, con el mayor cantidad de evaluaciones del periodo (30,644 en 2021). Son los años de ingreso cuyas pruebas se aplicaron en 2020 y 2021, durante la pandemia. Los datos no dicen la causa, pero el cambio es brusco y coincide con ese periodo.

Desde 2023: la tasa se recupera (12.1 % y 15.0 %), aunque el número de evaluaciones baja a 13,857 en 2024, el menor de la serie.

Calendario (Q9): en las instituciones públicas, las evaluaciones se concentran de agosto a noviembre y en enero. Casi no hay evaluaciones de febrero a junio. El mes con más evaluaciones de toda la serie es septiembre de 2020: 788 de Matemática y 672 de Computación.

# Perfil de los aspirantes

## Tipo de institución (Q1, Q18)

- Privado: 33,480 aspirantes (83.2 %), con 14.98 % de aprobación.
- Público: 5,317 (13.2 %), con 11.75 %.
- Por cooperativa: 434 (1.1 %), con 11.34 %.
- Municipal: 55 (0.1 %), con 8.07 %.
- Sin registro: 951 (2.4 %), con 5.76 %.

Ocho de cada diez aspirantes vienen de colegios privados, y tienen la tasa de aprobación más alta. La diferencia con los públicos es de unos 3 puntos: existe, pero es menor que la diferencia entre materias.

## Sexo (Q12)

Hay 30,718 hombres (76.4 %), 9,419 mujeres (23.4 %) y 60 aspirantes sin registro de sexo (0.1 %). La proporción es casi igual en los colegios privados (23.4 % de mujeres) y en los públicos (22.8 %).

## Edad (Q5, Q13)

- Edad promedio por carrera: entre 19.6 y 21.2 años (sin contar ITUGS, que tiene solo 13 aspirantes). Química (19.57) y Ciencias y Sistemas (19.93) tienen los aspirantes más jóvenes.
- Aprobación según la edad: baja de forma constante con la edad. Es de 17.25 % a los 17 años, 17.51 % a los 18, 16.01 % a los 19 (la edad con más evaluaciones, 57,058), 12.16 % a los 20, 9.60 % a los 21, 8.38 % a los 22, 9.00 % a los 25 y 5.64 % a los 30.

Quien presenta la prueba al salir del diversificado (17 a 19 años) aprueba el doble que quien la presenta después de los 22. Después de los 35 años hay muy pocas evaluaciones por edad, así que la curva se vuelve irregular y no conviene interpretarla.

Dato faltante: el año de nacimiento falta en 14,191 evaluaciones de 2015 (70 % de ese año). En los años siguientes casi siempre viene, así que el análisis por edad representa sobre todo a 2016-2024.

# Carreras

## Demanda (Q6, Q10)

Para cada carrera: aspirantes, cuántos aprobaron alguna evaluación y la tasa de aprobación de sus evaluaciones.

- Ciencias y Sistemas: 14,125 aspirantes, 6,603 con alguna aprobación, 13.76 %.
- Civil: 7,135, 2,292, 11.48 %.
- Industrial: 7,015, 2,610, 12.04 %.
- Química: 3,885, 1,771, 15.20 %.
- Electrónica: 2,961, 1,362, 15.08 %.
- Mecánica: 2,276, 817, 11.41 %.
- Eléctrica: 1,829, 735, 13.24 %.

Ciencias y Sistemas tiene casi el doble de aspirantes que la segunda carrera. Entre los aspirantes de 16 a 18 años (Q10), el orden se mantiene: Sistemas (3,708), Civil (1,343), Industrial (1,340), Química (1,163) y Electrónica (400).

Por la cantidad de aspirantes, Sistemas también encabeza la lista de reprobados en el primer intento (Q16): 8,524 aspirantes no aprobaron alguna evaluación en su primera oportunidad.

### Por departamento (Q19, C2)

- Ciencias y Sistemas es la carrera más buscada en 16 de los 24 lugares de procedencia. Los 24 son los 22 departamentos más "Extranjero" y "Sin registro".
- Ingeniería Civil es la primera en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa, Quiché, San Marcos y Suchitepéquez: los departamentos del occidente, el norte y el oriente con menos aspirantes.
- En el grafo de C2, los pares más fuertes salen todos del departamento de Guatemala: Sistemas (11,034 aspirantes), Industrial (5,386) y Civil (4,809).

## Procedencia (Q17, Q8)

Los cinco municipios con más aspirantes son:

1. Ciudad capital (5,719)
2. Mixco (4,908)
3. Ciudad capital zona 1 (4,018)
4. Villa Nueva (3,136)
5. Ciudad capital zona 7 (2,493)

El departamento de Guatemala aporta el 76 % de las evaluaciones.

## Observaciones sobre la calidad de los datos

- 2015: casi no registra carrera objetivo. 20,272 de sus 20,274 evaluaciones dicen "NINGUNO". Por eso en Q3 todos los aprobados de 2015 aparecen como "SIN CARRERA" (3,833), y esa carrera parece la de mayor aprobación (23.4 % en Q6) aunque no es una carrera real.
- 2022 a 2024: cortan el correlativo, los nombres de columna y varios textos. Los datos que no se pueden recuperar quedan marcados:
    - Mecánica: 1,028 aspirantes aparecen como "INGENIERIA MECANICA (ELECTRICA O INDUSTRIAL)", porque el texto no permite saber cuál de las dos carreras era.
    - Capital: las zonas de la ciudad capital se pierden.
    - Carreras que dejan de aparecer: desde 2022 ya no aparecen por separado Mecánica Eléctrica ni Mecánica Industrial. Las licenciaturas en Física y en Matemática Aplicada solo aparecen de 2016 a 2019.
- Aspirantes en los dos periodos: al usar los primeros 20 caracteres del correlativo, 2,174 aspirantes aparecen tanto antes como después de 2022. Sin esa regla se habrían contado como personas distintas.
- Duplicados: 834 filas están repetidas de forma idéntica, casi todas entre 2016 y 2020. Se guardaron una sola vez.